PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Équipements d'interconnexion et de communication

06-380 PSE 25-27 4-3 Fondamentaux réseaux - Équipements d'interconnexion — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le répéteur de niveau 1 amplifie le signal électrique sans modifier les données, mais il amplifie également le bruit.
2. Le commutateur de niveau 2 utilise une table d'association adresse MAC / port pour transmettre les trames intelligemment vers le bon port.
3. Le routeur de niveau 3 assure le passage des paquets entre réseaux hétérogènes en s'appuyant sur des tables de routage et des adresses IP.

Rôle et enjeux

Notion	À retenir
Définition et distinction	Les **équipements d'interconnexion** relient plusieurs réseaux (ex: **routeur** entre **LAN** et **WAN**), tandis que les **équipements de communication interne** assurent le transfert au sein d'un même réseau (ex: **commutateur** ou **hub**).
Enjeux des équipements	Ils permettent d'**étendre la portée géographique** (ex: **répéteurs**), d'**améliorer les performances** (ex: **commutateurs**), d'assurer l'**interopérabilité** (ex: **passerelles**) et de **sécuriser/filtrer le trafic** (ex: **routeurs** avec **ACL** et **pare-feu**).

Équipements de niveau 1

Notion	À retenir
Les répéteurs	Amplifient et régénèrent le signal (**coaxial** ou **fibre**) sans modifier les données. Transparents pour l'OSI. Ne filtrent pas le trafic et amplifient le **bruit**. Usage : dépasser les limites des standards (ex. **100 m** en Ethernet cuivre).
Les multiplexeurs	Plusieurs voies sur **un seul support** : **FDM** (fréquences, téléphonie analogique) ou **TDM** (temps, réseaux numériques) ; jusqu'à **400 000 voies**.

Équipements de niveau 2

Notion	À retenir
Les ponts (Bridges)	Agissent sur la sous-couche **LLC** : décodent, modifient les en-têtes pour compatibilité (ex: **Ethernet/Token Ring**) et isolent les segments. Traitement **logiciel** (limité) et risque de **boucles** de diffusion (**broadcast storm**), évitées par **STP**.
Les commutateurs (Switches)	Équipement **actif** (couche 2) : utilise l'**apprentissage automatique** (table **MAC/port**) pour transmettre les trames uniquement vers le port de destination et éviter les collisions.

Fonctionnalités des commutateurs avancés

- **VLAN** : segmentation logique du réseau via la norme **802.1Q**.
- **Commutateurs-routeurs (Niveau 3)** : assurent le routage inter-VLAN (IP) avec protocoles **RIP, OSPF, BGP**.
- **VRRP (RFC 2338)** : assure la redondance du routeur par défaut.
- **ACL** : filtrent l'accès aux sous-réseaux IP selon des règles.
- **Fonctions Niveau 4** : analysent le contenu des datagrammes IP pour filtrer les flux sur ports **TCP/UDP**.

Types de routage

Type	Mode de configuration	Usage / Caractéristique
Routage statique	configuré manuellement par l'administrateur	simple mais peu adaptable
Routage dynamique	via des protocoles	RIP (petits réseaux), OSPF (grands réseaux), BGP (Internet)

Fonctionnalités des routeurs

- **Routage** : assure le passage des paquets à travers des réseaux interconnectés via les tables de routage.
- **Segmentation** : scinde un réseau interne en sous-réseaux pour optimiser le trafic.
- **Gestion des paquets** : segmente, réassemble et contrôle la congestion.
- **Traduction** : traduit les trames entre protocoles LAN et WAN via une CSU/DSU.
- **Sécurité (Pare-feu)** : filtre les paquets selon des règles de sécurité.
- **NAT** : partage une seule adresse IP publique entre plusieurs nœuds d'un réseau privé.
- **VPN** : crée des tunnels sécurisés entre des sites distants.

Passerelles et synthèse

Notion	À retenir
Les passerelles	Agissent **couches 5 à 7** : convertissent protocoles (ex: **X.400** vers **SMTP**) pour assurer **interopérabilité totale** et transparence. Limites : **complexité élevée**, **performances limitées** (logiciel lourd). Aujourd'hui **obsolètes** (remplacées par **proxys**, **API**, **middleware**).
Synthèse comparative	Niveau 1 : **répéteur** (amplifie signal/bruit), **multiplexeur** (optimise bande passante). Niveau 2 : **pont** (filtre collisions), **commutateur** (haute performance matérielle). Niveau 3 : **routeur** (interconnecte réseaux, sécurité, latence). Niveau 5-7 : **passerelle** (interopérabilité totale, complexe).

Pièges et confusions

⚠ Confondre l'amplification du signal par un répéteur avec la résolution des problèmes de qualité liés aux interférences.
⚠ Oublier que les ponts peuvent créer des boucles de diffusion (broadcast storm) sans le protocole STP.
⚠ Croire que la diffusion des trames par un commutateur vers tous les ports est une erreur alors que c'est une phase d'apprentissage normale.
⚠ Considérer le routage statique comme une solution adaptée aux grands réseaux évolutifs.
⚠ Confondre la fonction NAT avec un pare-feu à proprement parler.
⚠ Penser que les passerelles applicatives sont encore l'usage dominant face aux API et middleware.

Sigles et définitions

Modèle OSI modèle de référence en sept couches servant a classer les equipements et les protocoles reseau
VLAN reseau local virtuel permettant de segmenter logiquement un reseau physique en groupes de travail isoles
VRRP protocole assurant la redondance du routeur par defaut pour eviter les interruptions de service
ACL liste de regles de filtrage appliquee sur un equipement reseau pour autoriser ou bloquer des flux
NAT fonction du routeur permettant de partager une seule adresse IP publique entre plusieurs noeuds d'un reseau prive
VPN tunnel chiffre cree par un routeur entre des sites distants pour securiser les communications
STP protocole evitant les boucles de commutation dans les reseaux contenant des commutateurs redondants

Auto-test

1. Quelle est la différence entre un équipement d'interconnexion et de communication interne ?
2. Sur quelle sous-couche le pont (Bridge) agit-il ?
3. Quel protocole est utilisé pour la redondance du routeur par défaut ?
4. Quel protocole de routage est adapté aux grands réseaux ?
5. Quel équipement permet de traduire les trames entre les protocoles LAN et WAN ?

Réponses : **1.** L'interconnexion relie plusieurs réseaux, la communication interne gère les échanges au sein d'un même réseau. · **2.** la sous-couche LLC. · **3.** Le VRRP (RFC 2338). · **4.** OSPF. · **5.** Le CSU/DSU.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.